0.1 紧性

我们在?? 中已看到:Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式蕴含当 $1 \leqslant p < n$、$p^* = \dfrac{pn}{n-p}$ 时 $W^{1,p}(U)$ 嵌入 $L^{p^*}(U)$. 下面我们证明, 事实上对 $1 \leqslant q < p^*$,$W^{1,p}(U)$ 紧嵌入 $L^q(U)$. 这一紧性对我们在第 6–9 章把线性与非线性泛函分析应用于 PDE 将是基础性的.

引理 0.1

设 $n \geqslant 1, 0 < p' < n < \infty$. 对任意非负实数 $a_0, a_1, \cdots, a_n$, 有

$$a_0^{p'} + a_1^{p'} + \cdots + a_n^{p'} \leqslant (n+1)^{1-\frac{p'}{n}} \left(a_0^n + a_1^n + \cdots + a_n^n\right)^{\frac{p'}{n}}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0$, 则不等式两边均为 0, 显然成立. 以下设诸 a_i 不全为零. 令

$$q \triangleq \frac{n}{p'} > 1,$$

其共轭指数为

$$q' \triangleq \frac{q}{q-1} = \frac{n}{n-p'}.$$

对序列 $\{|a_i|^{p'}\}_{i=0}^n$ 与常数列 $\{1\}_{i=0}^n$ 应用离散的 Hölder 不等式, 得到

$$\sum_{i=0}^n a_i^{p'} = \sum_{i=0}^n |a_i|^{p'} \cdot 1 \leqslant \left(\sum_{i=0}^n \left(|a_i|^{p'}\right)^q\right)^{\frac{1}{q}} \left(\sum_{i=0}^n 1^{q'}\right)^{\frac{1}{q'}}.$$

因为 $q = \dfrac{n}{p'}$, 所以

$$\left(|a_i|^{p'}\right)^q = |a_i|^{p' \cdot \frac{n}{p'}} = |a_i|^n.$$

又因为共有 $n+1$ 项, 所以

$$\sum_{i=0}^n 1^{q'} = n+1.$$

于是

$$\sum_{i=0}^n a_i^{p'} \leqslant \left(\sum_{i=0}^n |a_i|^n\right)^{\frac{1}{q}} (n+1)^{\frac{1}{q'}} = (n+1)^{\frac{1}{q'}} \left(\sum_{i=0}^n |a_i|^n\right)^{\frac{p'}{n}}.$$

最后计算指数:

$$\frac{1}{q'} = 1 - \frac{1}{q} = 1 - \frac{p'}{n}.$$

因此

$$\sum_{i=0}^n a_i^{p'} \leqslant (n+1)^{1-\frac{p'}{n}} \left(\sum_{i=0}^n |a_i|^n\right)^{\frac{p'}{n}}.$$

由于 $a_i \geqslant 0$, 这就得到

$$a_0^{p'} + a_1^{p'} + \cdots + a_n^{p'} \leqslant (n+1)^{1-\frac{p'}{n}} \left(a_0^n + a_1^n + \cdots + a_n^n\right)^{\frac{p'}{n}}.$$

□

定义 0.1

设 X 与 Y 为 Banach 空间,$X \subset Y$. 我们称 X 紧嵌入 Y, 记作

$$X \subset\subset Y,$$

只要

(i) 对某个常数 C 有 $\|u\|_Y \leqslant C\|u\|_X (u \in X)$;

(ii) X 中每个有界序列在 Y 中预紧.

更确切地说, 条件 (ii) 的意思是: 若 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 X 中满足 $\sup\limits_k \|u_k\|_X < \infty$ 的序列, 则存在某个子序列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty} \subseteq \{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 Y 中收敛于某个极限 u, 即

$$\lim_{j\to\infty} \|u_{k_j} - u\|_Y = 0.$$

♣

定理 0.1 (Rellich–Kondrachov 紧性定理)

设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集.

(1) 若 $1 \leqslant p < n$ 且 ∂U 为 C^1, 则对每个 $1 \leqslant q < p^*$ 都有

$$W^{1,p}(U) \subset\subset L^q(U),$$

其中 $p^* = \dfrac{np}{n-p} > p$.

(2) 若 $p = n$ 且 ∂U 为 C^1, 则对每个 $1 \leqslant q < \infty$ 都有

$$W^{1,n}(U) \subset\subset L^q(U).$$

(3) 若 $n < p \leqslant \infty$ 且 ∂U 为 C^1, 则对每个 $1 \leqslant q \leqslant \infty$ 都有

$$W^{1,p}(U) \subset\subset L^q(U).$$

(4) 若 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 则对每个 $1 \leqslant q < \infty$ 都有

$$W_0^{1,p}(U) \subset\subset L^q(U).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 固定 $1 \leqslant q < p^*$. 由于 U 有界, 由 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式知, 对任意 $u \in W^{1,p}(U)$, 有

$$W^{1,p}(U) \subset L^q(U), \qquad \|u\|_{L^q(U)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)} \tag{1}$$

成立. 因此只需证明: 若 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 是 $W^{1,p}(U)$ 中的有界序列, 则存在子序列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 在 $L^q(U)$ 中收敛.

由扩张定理, 取一个有界开集 $V \supset\supset U$, 对每个 $u_m \in W^{1,p}(U)$, 存在 $\overline{u}_m \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\overline{u}_m = u_m \text{ 于 } U, \quad \operatorname{spt}\overline{u}_m \subseteq V \text{ 对所有} m \text{成立}, \quad \|\overline{u}_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_m\|_{W^{1,p}(U)}. \tag{2}$$

由于 $\{u_m\}$ 在 $W^{1,p}(U)$ 中有界, 故由不等式(2)知 $\{\overline{u}_m\}$ 在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中也有界, 即存在常数 $M > 0$ 使得

$$\sup_m \|\overline{u}_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant M. \tag{3}$$

于是 $\{\overline{u}_m\}$ 是 $W^{1,p}(V)$ 中的有界序列, 且支集均在 V 内, 又因为 V 有界, 所以 $\{\overline{u}_m\}$ 在 V 中都有紧支集. 为简化记号, 以下仍记 $\overline{u}_m$ 为 u_m, 并设所有 u_m 均在 V 中有紧支集. 定义磨光函数

$$u_m^{\varepsilon} \triangleq \eta_\varepsilon * u_m \qquad (\varepsilon > 0,\ m = 1, 2, \cdots),$$

其中 η_ε 是标准磨光子. 由于 u_m 在 V 中有紧支集, 当 ε 充分小时,u_m^{ε} 也在 V 中有紧支集.

首先断言: 对任意 m, 有

$$\|u_m^{\varepsilon} - u_m\|_{L^q(V)} \to 0 \quad (\varepsilon \to 0), \text{ 对 } m \text{ 一致}. \tag{4}$$

为证此, 先设 $u_m \in C_c^{\infty}(V)$. 由磨光定义和微分学基本定理得

$$\begin{aligned} u_m^{\varepsilon}(x) - u_m(x) &= \frac{1}{\varepsilon^n} \int_{B(x,\varepsilon)} \eta\left(\frac{x-z}{\varepsilon}\right)(u_m(z) - u_m(x))\,\mathrm{d}z \\ &= \int_{B(0,1)} \eta(y)(u_m(x - \varepsilon y) - u_m(x))\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{B(0,1)} \eta(y) \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(u_m(x - \varepsilon t y))\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y \end{aligned}$$

$$= -\varepsilon \int_{B(0,1)} \eta(y) \int_0^1 Du_m(x-\varepsilon t y)\cdot y \,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y.$$

于是由Fubini 定理可得

$$\begin{aligned}\int_V \left|u_m^\varepsilon(x)-u_m(x)\right| \mathrm{d}x &\leqslant \varepsilon \int_{B(0,1)} \eta(y) \int_0^1 \int_V \left|Du_m(x-\varepsilon t y)\right| \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y = \varepsilon \int_{B(0,1)} \eta(y) \int_0^1 \int_{V-\varepsilon t y} \left|Du_m(z)\right| \mathrm{d}z\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y \\ &\leqslant \varepsilon \int_{B(0,1)} \eta(y) \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^n} \left|Du_m(z)\right| \mathrm{d}z\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y = \varepsilon \int_{B(0,1)} \eta(y) \int_0^1 \int_V \left|Du_m(z)\right| \mathrm{d}z\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y \\ &= \varepsilon \int_V \left|Du_m(z)\right| \mathrm{d}z = \varepsilon \|Du_m\|_{L^1(V)}.\end{aligned}$$

由于 V 有界, 利用Hölder 不等式和(3)式可得

$$\|Du_m\|_{L^1(V)} \leqslant |V|^{1-\frac{1}{p}} \|Du_m\|_{L^p(V)} \triangleq C\|Du_m\|_{L^p(V)} \leqslant C\|u_m\|_{W^{1,p}(V)} \leqslant CM.$$

因此

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)} \leqslant C\varepsilon M. \tag{5}$$

令 $\varepsilon \to 0$, 即得

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)} \to 0 \quad \text{对}m\text{一致}.$$

对一般的 $u_m \in W^{1,p}(V)$, 由于 u_m 在 V 中有紧支集, 将 u_m 零延拓到 $\mathbb{R}^n$, 仍记为 u_m. 对 $U=\mathbb{R}^n$ 应用光滑函数的局部逼近定理, 令

$$u_{m,k} \triangleq \eta_{\frac{1}{k}} * u_m, \qquad k = 1,2,\cdots.$$

则 $u_{m,k} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且当 $k\to\infty$ 时,$u_{m,k} \to u_m$ 于 $W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$. 因为 u_m 有紧支集, 故 $u_{m,k} \in C_c^\infty(V)$, 并且 $u_{m,k} \to u_m$ 于 $W^{1,p}(V)$. 从而

$$\begin{aligned}\left\|u_m^\varepsilon - u_{m,k}^\varepsilon\right\|_{L^1(V)} &= \int_V \left|\int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(x-y)\left[u_m(y)-u_{m,k}(y)\right] \mathrm{d}y\right| \mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_V \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(x-y)\left|u_m(y)-u_{m,k}(y)\right| \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &\overset{\text{Fubini 定理}}{=\!=\!=} \int_{\mathbb{R}^n} \left|u_m(y)-u_{m,k}(y)\right| \int_V \eta_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n} \left|u_m(y)-u_{m,k}(y)\right| \mathrm{d}y = \left\|u_m - u_{m,k}\right\|_{L^1(V)}.\end{aligned}$$

于是再结合(5)式可得

$$\begin{aligned}\left\|u_m^\varepsilon - u_m\right\|_{L^1(V)} &\leqslant \left\|u_m^\varepsilon - u_{m,k}^\varepsilon\right\|_{L^1(V)} + \left\|u_{m,k}^\varepsilon - u_{m,k}\right\|_{L^1(V)} + \left\|u_{m,k} - u_m\right\|_{L^1(V)} \\ &\leqslant \left\|u_m - u_{m,k}\right\|_{L^1(V)} + C\varepsilon M + \left\|u_{m,k} - u_m\right\|_{L^1(V)} \\ &\overset{\text{Hölder 不等式}}{\leqslant} 2|V|^{1-\frac{1}{p}} \left\|u_m - u_{m,k}\right\|_{L^p(V)} + C\varepsilon M \\ &\leqslant 2|V|^{1-\frac{1}{p}} \left\|u_m - u_{m,k}\right\|_{W^{1,p}(V)} + C\varepsilon M.\end{aligned}$$

令 $k\to\infty$, 再令 $\varepsilon\to 0$, 即得 $\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)} \to 0$ 对 m 一致.

由于 $1 \leqslant q < p^*$, 存在 $\theta \in (0,1)$ 使得

$$\frac{1}{q} = \theta + \frac{1-\theta}{p^*} \iff 1 = \theta q + \frac{(1-\theta)q}{p^*}.$$

由广义 Hölder 不等式可得

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^q(V)} \leqslant \|u_m^\varepsilon - u_m\|^\theta_{L^1(V)} \|u_m^\varepsilon - u_m\|^{1-\theta}_{L^{p^*}(V)}. \tag{6}$$

又注意到

$$\left\|u_m^\varepsilon\right\|^p_{W^{1,p}(V)} = \|\eta_\varepsilon * u_m\|^p_{L^p(V)} + \|\eta_\varepsilon * Du_m\|^p_{L^p(V)}$$

$$\overset{\text{Hölder 不等式}}{\leqslant} \|\eta_\varepsilon\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^p \|u_m\|_{L^p(V)}^p + \|\eta_\varepsilon\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^p \|Du_m\|_{L^p(V)}^p$$
$$= \|u_m\|_{L^p(V)}^p + \|Du_m\|_{L^p(V)}^p = \|u_m\|_{W^{1,p}(V)}^p.$$

再结合 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式, 得

$$\begin{aligned}\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^{p^*}(V)} &\leqslant \|u_m^\varepsilon\|_{L^{p^*}(V)} + \|u_m\|_{L^{p^*}(V)} \\ &\leqslant C\|u_m^\varepsilon\|_{W^{1,p}(V)} + C\|u_m\|_{W^{1,p}(V)} \\ &\leqslant 2C\|u_m\|_{W^{1,p}(V)} \leqslant 2CM. \end{aligned} \tag{7}$$

因此再由(6)(7)式及 $\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)} \to 0$ 对 m 一致, 可得

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^q(V)} \leqslant (2CM)^{1-\theta}\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)}^\theta \to 0 \quad (\varepsilon \to 0), \text{ 对 } m \text{ 一致}.$$

这就证明了(4)式.

接着我们断言

$$\text{对每个固定的 } \varepsilon > 0, \text{ 序列 } \{u_m^\varepsilon\}_{m=1}^\infty \text{ 一致有界且等度连续}. \tag{8}$$

由于 V 有界, 利用Hölder 不等式和(3)式可得

$$\|u_m\|_{L^1(V)} \leqslant |V|^{1-\frac{1}{p}} \|u_m\|_{L^p(V)} \triangleq C\|u_m\|_{L^p(V)} \leqslant C\|u_m\|_{W^{1,p}(V)} \leqslant CM.$$

于是对 $m = 1, 2, \cdots$, 任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$|u_m^\varepsilon(x)| \leqslant \int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x-y)|u_m(y)|\,\mathrm{d}y \leqslant \|\eta_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\|u_m\|_{L^1(V)} \leqslant \frac{CM}{\varepsilon^n},$$

故 $\{u_m^\varepsilon\}$ 一致有界. 又由 η_ε 光滑可知 $C_0 \triangleq \|D\eta\|_{L^\infty(V)} < \infty$, 故

$$\|D\eta_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = \frac{1}{\varepsilon^n}\left\|D\left(\eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)\right)\right\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = \frac{1}{\varepsilon^{n+1}}\left\|D\eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)\right\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant \frac{C_0}{\varepsilon^{n+1}}.$$

从而类似地, 还有

$$|Du_m^\varepsilon(x)| \leqslant \int_{B(x,\varepsilon)} |D\eta_\varepsilon(x-y)||u_m(y)|\,\mathrm{d}y \leqslant \|D\eta_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\|u_m\|_{L^1(V)} \leqslant \frac{C_0CM}{\varepsilon^{n+1}},$$

故 $\{u_m^\varepsilon\}$ 的梯度一致有界. 对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 由微积分基本定理可得

$$\begin{aligned}\left|u_m^\varepsilon(x) - u_m^\varepsilon(y)\right| &= \left|\int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u_m^\varepsilon(x + t(y-x))\,\mathrm{d}t\right| = \left|\int_0^1 Du_m^\varepsilon(x + t(y-x))\cdot(y-x)\,\mathrm{d}t\right| \\ &\leqslant \int_0^1 \left|Du_m^\varepsilon(x + t(y-x))\right||y-x|\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{C_0CM}{\varepsilon^{n+1}}|y-x|.\end{aligned}$$

因此 $\{u_m^\varepsilon\}$ 等度连续.

固定 $\delta > 0$. 由(4)式, 可取 $\varepsilon > 0$ 充分小, 使得

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^q(V)} \leqslant \frac{\delta}{2} \qquad (m = 1, 2, \cdots). \tag{9}$$

由(8)式及Arzelà–Ascoli 定理, 存在子序列 $\{u_{m_j}^\varepsilon\}_{j=1}^\infty \subset \{u_m^\varepsilon\}_{m=1}^\infty$, 它在 V 上一致收敛. 特别地,

$$\varlimsup_{j,k\to\infty} \|u_{m_j}^\varepsilon - u_{m_k}^\varepsilon\|_{L^q(V)} = 0. \tag{10}$$

于是由三角不等式及(9)(10)式得

$$\varlimsup_{j,k\to\infty} \|u_{m_j} - u_{m_k}\|_{L^q(V)} \leqslant \varlimsup_{j,k\to\infty} \left(\|u_{m_j} - u_{m_j}^\varepsilon\|_{L^q} + \|u_{m_j}^\varepsilon - u_{m_k}^\varepsilon\|_{L^q} + \|u_{m_k}^\varepsilon - u_{m_k}\|_{L^q}\right) \leqslant \frac{\delta}{2} + 0 + \frac{\delta}{2} = \delta.$$

取 $\delta = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots$, 重复上述操作, 并用对角线法则, 可抽出一个子序列 $\{u_{m_l}\}_{l=1}^\infty \subset \{u_m\}_{m=1}^\infty$, 使得

$$\varlimsup_{l,k\to\infty} \|u_{m_l} - u_{m_k}\|_{L^q(V)} = 0.$$

因此 $\{u_{m_l}\}$ 是 $L^q(V)$ 中的 Cauchy 列. 由于 $L^q(V)$ 完备, 存在 $u \in L^q(V)$ 使得 $u_{m_l} \to u$ 于 $L^q(V)$. 又 $U \subset\subset V$, 故 $u_{m_l} \to u$ 于 $L^q(U)$. 这就证明了 $W^{1,p}(U) \subset\subset L^q(U)$.

(2) 固定 $1 \leqslant q < \infty$. 选取 p' 满足

$$\max\left\{1, \frac{nq}{n+q}\right\} < p' < n.$$

则 $p' < n$ 且 $(p')^* = \dfrac{np'}{n-p'} > q$. 由 U 有界, 连续嵌入

$$W^{1,n}(U) \subset W^{1,p'}(U), \qquad \|u\|_{W^{1,p'}(U)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,n}(U)} \tag{11}$$

成立. 因为 U 有界, 故 $|U| < \infty$. 由 Hölder 不等式, 对任意 $f \in L^n(U)$, 有

$$\|f\|_{L^{p'}(U)} = \left(\int_U |f|^{p'} \cdot 1 \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p'}} \leqslant \left(\int_U |f|^n \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{n}} \left(\int_U 1^{\frac{n}{n-p'}} \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{n-p'}{np'}} = |U|^{\frac{1}{p'}-\frac{1}{n}} \|f\|_{L^n(U)}.$$

这里用到了 $p' < n$, 故指数 $\dfrac{n}{n-p'}$ 有意义, 且 $\dfrac{1}{p'} - \dfrac{1}{n} > 0$. 现在设 $u \in W^{1,n}(U)$. 分别对 $f = u$ 和 $f = D_i u (i = 1, \cdots, n)$ 应用上述不等式, 得到

$$\int_U |u|^{p'} \,\mathrm{d}x \leqslant |U|^{1-\frac{p'}{n}} \left(\int_U |u|^n \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p'}{n}},$$

$$\int_U |D_i u|^{p'} \,\mathrm{d}x \leqslant |U|^{1-\frac{p'}{n}} \left(\int_U |D_i u|^n \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p'}{n}}.$$

把它们代入 $W^{1,p'}(U)$ 范数的定义得

$$\|u\|^{p'}_{W^{1,p'}(U)} = \int_U |u|^{p'} \,\mathrm{d}x + \sum_{i=1}^n \int_U |D_i u|^{p'} \,\mathrm{d}x \leqslant |U|^{1-\frac{p'}{n}} \left[\left(\int_U |u|^n \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p'}{n}} + \sum_{i=1}^n \left(\int_U |D_i u|^n \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p'}{n}}\right].$$

由引理 0.1知, 对任意非负实数 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 和 $0 < p' < n$, 有

$$a_0^{p'} + a_1^{p'} + \cdots + a_n^{p'} \leqslant (n+1)^{1-\frac{p'}{n}} \left(a_0^n + a_1^n + \cdots + a_n^n\right)^{\frac{p'}{n}}.$$

这里取

$$a_0 = \left(\int_U |u|^n \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{n}}, \qquad a_i = \left(\int_U |D_i u|^n \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{n}}, \quad i = 1, \cdots, n.$$

则

$$\left(\int_U |u|^n \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p'}{n}} + \sum_{i=1}^n \left(\int_U |D_i u|^n \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p'}{n}} \leqslant (n+1)^{1-\frac{p'}{n}} \left[\int_U |u|^n \,\mathrm{d}x + \sum_{i=1}^n \int_U |D_i u|^n \,\mathrm{d}x\right]^{\frac{p'}{n}}.$$

于是

$$\begin{aligned}\|u\|^{p'}_{W^{1,p'}(U)} &\leqslant |U|^{1-\frac{p'}{n}} (n+1)^{1-\frac{p'}{n}} \left[\int_U |u|^n \,\mathrm{d}x + \sum_{i=1}^n \int_U |D_i u|^n \,\mathrm{d}x\right]^{\frac{p'}{n}} \\ &= \left[|U|^{1-\frac{p'}{n}} (n+1)^{1-\frac{p'}{n}}\right] \|u\|^{p'}_{W^{1,n}(U)}.\end{aligned}$$

两边开 p' 次方, 得到

$$\|u\|_{W^{1,p'}(U)} \leqslant |U|^{\frac{1}{p'}-\frac{1}{n}} (n+1)^{\frac{1}{p'}-\frac{1}{n}} \|u\|_{W^{1,n}(U)} = C\|u\|_{W^{1,n}(U)},$$

其中常数 $C = |U|^{\frac{1}{p'}-\frac{1}{n}} (n+1)^{\frac{1}{p'}-\frac{1}{n}}$ 只依赖于 $|U|$、n 与 p'. 这就证明了(11)式.

由情形 (1)(应用于 $p' < n$), 紧嵌入

$$W^{1,p'}(U) \subset\subset L^q(U) \tag{12}$$

成立. 设 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ 是 $W^{1,n}(U)$ 中的有界序列. 由(11)式知,$\{u_m\}$ 在 $W^{1,p'}(U)$ 中也有界. 由(12)式, 存在子序列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^\infty$ 在 $L^q(U)$ 中收敛. 因此

$$W^{1,n}(U) \subset\subset L^q(U).$$

(3) 当 $n < p \leqslant \infty$, 由 Morrey 不等式, 有连续嵌入

$$W^{1,p}(U) \subset C^{0,\gamma}(\overline{U}), \qquad \gamma = 1 - \frac{n}{p} \in (0, 1], \tag{13}$$

并且

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

设 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 是 $W^{1,p}(U)$ 中的有界序列. 由 (13)式知,$\{u_m\}$ 在 $C^{0,\gamma}(\overline{U})$ 中有界, 即存在 $M > 0$ 使得

$$\sup_m \|u_m\|_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \leqslant M.$$

特别地,$\{u_m\}$ 在 $\overline{U}$ 上一致有界且,$\{u_m\}$Hölder 连续蕴含等度连续. 由Arzelà–Ascoli 定理, 存在子序列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 在 $C(\overline{U})$ 中一致收敛. 因为 U 有界, 所以有连续嵌入

$$C(\overline{U}) \subset L^q(U), \qquad 1 \leqslant q \leqslant \infty,$$

故 $u_{m_j} \to u$ 于 $L^q(U)$. 因此

$$W^{1,p}(U) \subset\subset L^q(U), \qquad 1 \leqslant q \leqslant \infty.$$

(4) 设 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 固定 $1 \leqslant q < \infty$. 取有界开集 V, 使得 $U \subset\subset V$, 且 V 具有 C^1 边界 (例如取 V 为包含 U 的足够大的球). 对任意 $u \in W_0^{1,p}(U)$, 将 u 零延拓到 $V \setminus U$, 得到 $\widetilde{u} \in W_0^{1,p}(V)$. 由于 V 有 C^1 边界, 由情形 (1)(2)(3) 知, 对相应的 q, 紧嵌入

$$W^{1,p}(V) \subset\subset L^q(V)$$

成立. 设 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 是 $W_0^{1,p}(U)$ 中的有界序列. 则其零延拓 $\{\widetilde{u}_m\}_{m=1}^{\infty}$ 在 $W^{1,p}(V)$ 中有界, 故存在子序列 $\{\widetilde{u}_{m_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 在 $L^q(V)$ 中收敛, 从而在 $L^q(U)$ 中收敛. 因此

$$W_0^{1,p}(U) \subset\subset L^q(U).$$

□